بَصمة (Basma) — مساعد الحياة اليومية لضعاف البصر

Case Study · Features · Architecture · User Journey

---

1. ملخص المشروع (Executive Summary)

بَصمة تطبيق موبايل بيستخدم الكاميرا والذكاء الاصطناعي ليكون "عيون إضافية" لضعاف وفاقدي البصر في حياتهم اليومية. المستخدم بيوجّه الموبايل ناحية أي حاجة (علبة دوا، ورقة فلوس، فاتورة، لافتة) أو بيسأل بصوته، والتطبيق بيرد عليه بالصوت وبالعامية المصرية بشرح مفهوم ومفيد، مش مجرد قراءة نص. ولو الذكاء الاصطناعي مش متأكد، بيوصّله بمتطوع حقيقي عن طريق بث فيديو مباشر.

الرؤية: إن أي شخص ضعيف البصر في مصر يقدر يعمل حاجاته اليومية باستقلالية وأمان.

الشعار المقترح: "سيب بصمتك على كل حاجة حواليك"

---

2. المشكلة (Problem Statement)

2.1 السياق

ضعاف وفاقدو البصر بيواجهوا يومياً مواقف بسيطة بالنسبة للمبصرين، لكنها خطيرة أو محرجة بالنسبة لهم:

- **الدوا:** قراءة اسم الدوا، الجرعة، وتاريخ الصلاحية. الخطأ هنا ممكن يبقى خطير على الصحة.
- **الفلوس:** التفرقة بين الفئات، وده بيعرّضهم أحياناً للغش أو الاستغلال.
- **الأكل والمنتجات:** العبوات المتشابهة (زيت/خل، شاي/قهوة، منظف/مشروب).
- **الورق:** الفواتير، الروشتات، الخطابات الرسمية، ورقة الامتحان.
- **المواصلات والأماكن:** قراءة رقم الميكروباص، لافتات المحلات، أرقام الأدوار.

2.2 الفجوة الحالية

الحلول الموجودة (زي Be My Eyes وGoogle Lookout وSeeing AI) قوية، لكن فيها فجوات واضحة للمستخدم المصري:

الفجوة	التفصيل
اللغة واللهجة	دعم العربي الفصحى محدود، والعامية المصرية شبه معدومة في الرد الصوتي

الفجوة	التفصيل
السياق المحلي	مش بتتعرف على الأدوية المصرية، وفئات الجنيه المصري، وشكل العبوات المحلية
الفهم مش القراءة	أغلبها بيقرأ النص حرفياً من غير ما يفسّر أو ينبّه (مثلاً: "الدوا ده منتهي")
المتطوعين	Be My Eyes مثلاً مجتمعه الأساسي أجنبي، وفرص لقاء متطوع بيتكلم مصري محدودة
الاتصال الضعيف	أغلبها بيحتاج إنترنت قوي دايماً

> **ملحوظة للتوثيق:** لازم في النسخة النهائية من التقرير نضيف إحصائيات رسمية (منظمة الصحة العالمية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) عن عدد ضعاف البصر في مصر، ونكتب مصدر كل رقم. ما نكتبش أرقام من الذاكرة.

2.3 بيان المشكلة في جملة واحدة

> ضعاف البصر في مصر مش لاقيين أداة بتفهم عالمهم اليومي بلغتهم ولهجتهم، وبتدّيهم معلومة موثوقة وقت الحاجة، وبتوصّلهم بإنسان لو التكنولوجيا ما كفتش.

---

3. المستخدمون المستهدفون (Personas)

Persona 1: أستاذ محمود، 58 سنة (فاقد بصر شبه كلي)

- موظف معاش، عايش مع مراته، بيستخدم موبايل أندرويد بقارئ الشاشة.
- **الألم:** بياخد 4 أنواع أدوية يومياً ومش قادر يتأكد منها لوحده.
- **الهدف:** يستقل في إدارة دواه من غير ما يعتمد على حد.

Persona 2: سلمى، 21 سنة (طالبة جامعية ضعيفة بصر)

- بتشوف بصعوبة، بتحتاج تقرا ورق وإعلانات ولافتات في الكلية.
- **الألم:** بتتحرج تطلب مساعدة من زمايلها كل شوية.
- **الهدف:** تقرا وتتحرك بحرية وبخصوصية.

Persona 3: ست أم أحمد، 67 سنة (ضعف نظر مع السن)

- مش بتتعامل مع التكنولوجيا بسهولة، نظرها ضعف.
- **الألم:** مش بتقدر تقرا العبوات والروشتات.
- **الهدف:** واجهة بسيطة جداً بالصوت بس.

Persona 4: كريم، 22 سنة (متطوع)

- طالب هندسة عايز يعمل حاجة مفيدة بوقته.
- **الهدف:** يساعد بخطوات بسيطة وبمرونة في وقته، ويكسب ساعات خدمة مجتمعية.

أطراف تانية

الجمعيات المتخصصة (زي جمعيات رعاية المكفوفين)، الصيدليات، ومؤسسات التعليم.

---

4. القيمة المقترحة (Value Proposition & The Twist)

الفكرة الأساسية: **بصمة مش قارئ نصوص، دي مساعد بيفهم**.

1. **فهم السياق مش القراءة:** مش بيقول "بنادول إكسترا 500 مجم تاريخ 03/2025"، بيقول "ده بنادول إكسترا، لتسكين الصداع والألم، **الصلاحية خلصت من شهرين، ما تاخدوش**".
2. **عامية مصرية بصوت طبيعي:** ردود بلهجة قريبة من المستخدم.
3. **شبكة أمان بشرية:** لو الثقة في رد الذكاء الاصطناعي أقل من حد معين، التطبيق بيعرض خيار "كلّم متطوع" تلقائياً.
4. **ذاكرة شخصية:** التطبيق بيتعلم أدوية المستخدم المعتادة وبيقوله "ده الدوا بتاع الضغط بتاعك".
5. **تصميم يبدأ بالصوت:** مش واجهة عادية بيتضاف لها صوت، ده تطبيق مصمم من الأساس للاستخدام من غير نظر.

---

5. المنافسون والتحليل المقارن

المعيار	Seeing AI	Google Lookout	Be My Eyes	**بصمة**
قراءة نصوص	✅	✅	✅ (بشري/AI)	✅
فهم سياقي بالـ AI	جزئي	جزئي	✅	✅
عامية مصرية	❌	❌	❌	✅
فئات الجنيه المصري	محدود/غير مؤكد	غير مؤكد	بشري فقط	✅ (مستهدف)

المعيار	Seeing AI	Google Lookout	Be My Eyes	**بصمة**
قاعدة بيانات أدوية مصرية	❌	❌	❌	✅ (مستهدف)
متطوعين مصريين	❌	❌	محدود	✅
ذاكرة شخصية للمستخدم	❌	❌	❌	✅

> **للتوثيق:** لازم نراجع الإمكانات الحالية لكل منافس وقت كتابة التقرير النهائي، لأنها بتتغير بسرعة.

---

6. الميزات (Features)

6.1 المرحلة الأولى: MVP (الأساسي اللي لازم يشتغل في التسليم)

#	الميزة	الوصف
F1	**وضع "إيه قدامي؟"**	يتصور الصورة ويوصفها صوتياً بجملة مفيدة
F2	**قراءة النصوص الذكية (OCR + فهم)**	قراءة نص عربي وإنجليزي من أي ورقة أو علبة، مع تلخيص
F3	**مسح الأدوية**	تعرّف اسم الدوا، الاستخدام، تاريخ الصلاحية، وتنبيه لو منتهي
F4	**التعرف على الفلوس**	تحديد فئة الجنيه المصري فوراً
F5	**التحكم الصوتي بالكامل**	أوامر صوتية بالعامية ("اقرالي دي"، "دي فلوس كام؟")
F6	**ردود صوتية بالمصري (TTS)**	سرعة وطبقة صوت قابلة للتعديل
F7	**اتصال بمتطوع (Live Assist)**	بث فيديو مباشر بين المستخدم ومتطوع
F8	**تسجيل المستخدم والملف الشخصي**	بسيط وسهل الوصول

6.2 المرحلة التانية (Enhancements)

#	الميزة	الوصف
F9	**ذاكرة الأدوية الشخصية**	يحفظ أدوية المستخدم ومواعيدها وينبّه

#	الميزة	الوصف
F10	**وضع "مفيش إنترنت"**	Offline وتعرف على الفلوس شغالين OCR
F11	**قراءة الباركود**	تعرف على منتجات معبأة عن طريق الباركود
F12	**سجل المسح (History)**	يرجع لأي حاجة اتقرت قبل كدا
F13	**وضع الطوارئ**	زرار واحد يبعت الموقع ويتصل بشخص موثوق
F14	**مساعد المواصلات**	قراءة رقم الميكروباص/الأتوبيس واللافتات

6.3 المرحلة التالتة (Future)

- نظارة ذكية أو سماعة بكاميرا (Wearable).
- مساعدة داخلية في المباني (تحديد الأدوار والمخارج).
- لوحة للجمعيات تتابع إحصائيات الاستخدام والمتطوعين.
- تعلّم من تصحيحات المستخدمين لتحسين الدقة.

6.4 ميزات المتطوع (Volunteer App/Portal)

- تسجيل وتوثيق (Verification).
- تحديد أوقات التوفر.
- استقبال طلب مساعدة (Push Notification) مع الموافقة السريعة.
- مكالمة فيديو مع إخفاء بيانات المستخدم الحساسة.
- تقييم المكالمة + سجل ساعات التطوع + شهادة خدمة مجتمعية.

6.5 ميزات الأدمن

- إدارة المستخدمين والمتطوعين.
- مراجعة البلاغات والشكاوى.
- لوحة إحصائيات (عدد المسحات، نسبة دقة، وقت انتظار المتطوع).
- إدارة قاعدة بيانات الأدوية.

---

7. رحلة المستخدم (User Journey)

7.1 الرحلة الأولى: التسجيل (Onboarding)

1. المستخدم يفتح التطبيق لأول مرة، فيسمع ترحيب صوتي: "أهلاً بيك في بصمة. هنساعدك تشوف الدنيا بطريقتك. قولّي اسمك."
2. يسجل بالصوت: الاسم، رقم الموبايل (كود تحقق صوتي).
3. اختيار سرعة الصوت وجنس الصوت.
4. جولة تعريفية قصيرة (تجربة مسح حاجة بسيطة).
5. اختيار "شخص موثوق" للطوارئ (اختياري).

> **مبدأ:** كل خطوة لازم تتم بدون نظر، وبأقل عدد ضغطات ممكن.

7.2 سيناريو (أ): مسح علبة دوا

الشخصية: أستاذ محمود

الخطوة	المستخدم	النظام
1	يفتح التطبيق (أو يقول "يا بصمة")	"يسمع: "أنا جاهز، وجّه الكاميرا"
2	يوجّه الكاميرا ناحية العلبة	"إرشاد صوتي: "قرّب شوية.. شمال شوية.. تمام"
3	"يقول: "دي دوا إيه؟	تحليل الصورة (OCR + تعرف على المنتج)
4	يسمع النتيجة	"ده كونكور 5 مجم، دوا للضغط والقلب. الصلاحية لحد مارس 2027"، تمام تاخده"
5	"يقول: "احفظه	يضيف الدوا لقائمته الشخصية

حالة الخطأ: لو الصورة مش واضحة، النظام يقول "الصورة مش واضحة، حاول تنوّر المكان أو قرّب" بدل ما يخمّن.

7.3 سيناريو (ب): الثقة منخفضة → متطوع

1. المستخدم يمسح عبوة غير معروفة.
2. النظام: "مش متأكد 100% من الدوا ده، ومش عايز أغلط في حاجة مهمة زي كدا. تحب أوصّلك بمتطوع؟"
3. المستخدم يقول "أيوه".
4. إشعار فوري لمتطوعين متاحين، أول واحد يقبل يبدأ المكالمة.

5. المتطوع يشوف من الكاميرا ويرد.
6. بعد المكالمة: تقييم صوتي سريع ("كانت مفيدة؟ قول أيوه أو لأ").

7.4 سيناريو (ج): تقرير قراءة ورقة

الشخصية: سلمى في الكلية

1. تصور إعلان على لوحة الكلية.
2. التطبيق يقرأ ويلخّص: "ده إعلان تغيير موعد امتحان مادة الكيمياء من الأحد لـ الثلاثاء الساعة 10 الصبح، في قاعة 3".
3. تقدر تسأل: "وفين القاعة 3؟" (في المراحل المتقدمة).

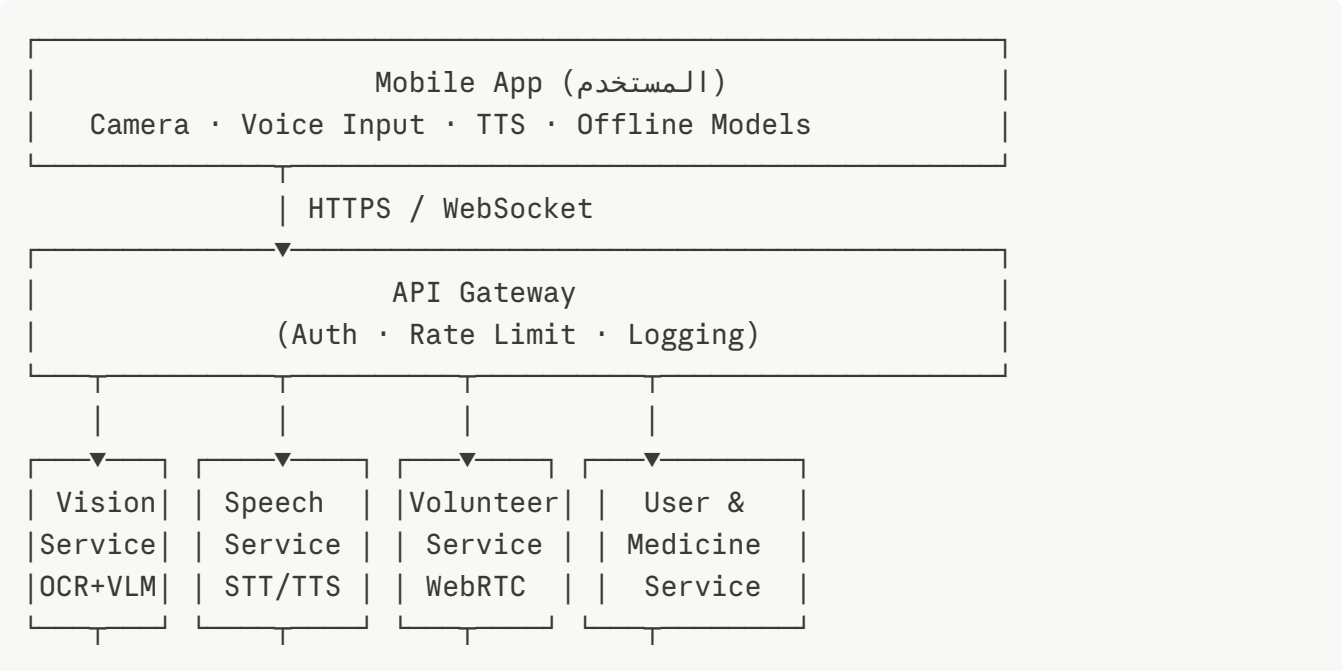
7.5 رحلة المتطوع

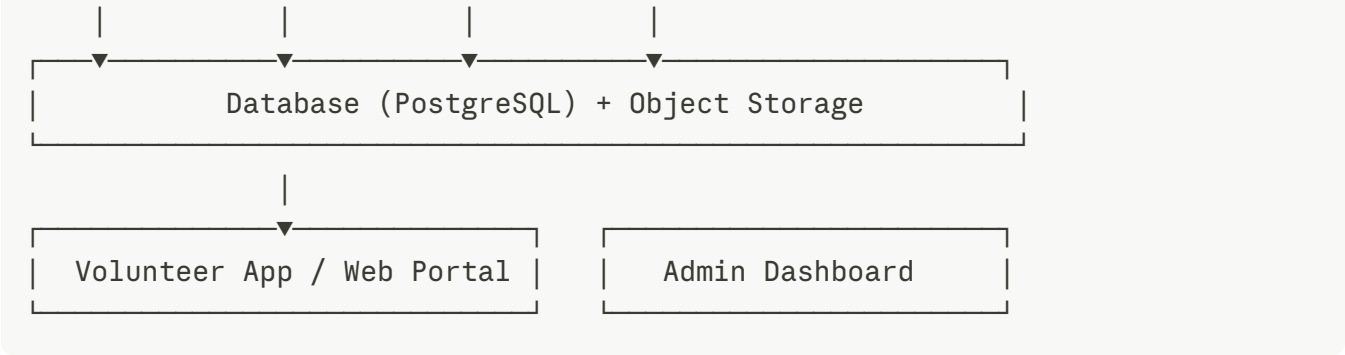
1. تسجيل وتحميل بطاقة هوية للتوثيق (سرية ومشفرة).
2. تدريب قصير (فيديو دقيقتين عن إزاي تساعد بدون إحراج).
3. ضبط أوقات التوفر.
4. استقبال طلب → قبول → مكالمة (بحد أقصى مثلاً 5 دقايق).
5. تقييم + ساعات تتسجل في ملفه + شارة (Badge).

---

8. هيكلية النظام (System Architecture)

8.1 المكونات الرئيسية





8.2 خط معالجة الصورة (Vision Pipeline)

1. **التقاط:** الكاميرا بتاخد لقطة (أو فريمات متتالية).
2. **تحسين:** فحص الجودة (إضاءة، وضوح، اهتزاز). لو ضعيفة، إرشاد صوتي.
3. **تصنيف أولي:** (دوا / فلوس / ورق / منتج / مشهد عام) عن طريق نموذج خفيف.
4. **المعالجة المتخصصة:**
   - دوا: OCR ثم مطابقة مع قاعدة بيانات الأدوية.
   - فلوس: نموذج تصنيف متخصص (CNN).
   - ورق: OCR ثم تلخيص بنموذج لغوي.
   - مشهد: Vision-Language Model لتوليد وصف.
5. **درجة الثقة (Confidence Score):** لو أقل من حد معين → عرض خيار المتطوع.
6. **توليد الرد:** صياغة بالعامية المصرية.
7. **TTS:** تحويل الرد لصوت.

8.3 المبدأ الأمني المهم

أي معلومة طبية أو مالية بدرجة ثقة منخفضة **ما تتقالش كحقيقة**. النظام يقول "مش متأكد" ويحوّل لإنسان.

---

9. التقنيات المقترحة (Tech Stack)

الطبقة	الاختيار المقترح	البديل (لو الميزانية/الوقت ضيق)
موبايل	Flutter (من كود واحد iOS + أندرويد)	React Native / Android Native
Backend	FastAPI (Python) أو Node.js	Django

الطبقة	الاختيار المقترح	البديل (لو الميزانية/الوقت ضيق)
قاعدة البيانات	PostgreSQL	Firebase / Supabase
OCR	Google ML Kit (Offline) / Tesseract مع نموذج عربي	EasyOCR
فهم الصورة	Vision-Language Model عبر API	نموذج مفتوح المصدر
تعرف على الفلوس	نموذج CNN مدرّب على صور الجنيه المصري (TensorFlow Lite)	MobileNet كأساس
Speech-to-Text	خدمة STT تدعم العربي المصري	Whisper
Text-to-Speech	خدمة TTS عربية بصوت مصري	TTS مدمج بالجهاز
الفيديو المباشر	WebRTC (أو Agora / Jitsi)	Zoom SDK
الإشعارات	Firebase Cloud Messaging	OneSignal
الاستضافة	Railway/Render أو Cloud (AWS/GCP/Azure)	VPS

> **نصيحة:** في مشروع كلية، ابدأوا بالـ APIs الجاهزة للـ VLM والـ STT/TTS، وركّزوا مجهودكم على الأجزاء الأصلية: (1) نموذج الفلوس، (2) قاعدة الأدوية المصرية، (3) تجربة الاستخدام الصوتية، (4) نظام المتطوعين. دي اللي هتميّزكم.

---

10. تصميم قاعدة البيانات (Database Entities)

الجدول	أهم الحقول
Users	id, name, phone, role (user/volunteer/admin), voice_settings, created_at
TrustedContacts	id, user_id, name, phone
Scans	id, user_id, type, image_url, result_text, confidence, created_at
Medicines	id, trade_name, generic_name, strength, usage_text, warnings
UserMedicines	id, user_id, medicine_id, schedule, expiry_date

الجدول	أهم الحقول
Volunteers	id, user_id, verified, availability, rating_avg, total_hours
HelpSessions	id, user_id, volunteer_id, status, started_at, ended_at, rating
Feedback	id, scan_id, is_correct, comment
Reports	id, reporter_id, session_id, reason, status

العلاقات الأساسية:

- User ← 1:N → Scans
- User ← N:M → Medicines (عن طريق UserMedicines)
- User ← 1:N → HelpSessions → Volunteer

---

11. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- **إمكانية الوصول (Accessibility):** توافق كامل مع VoiceOver وTalkBack، وتجنب الاعتماد على أي عنصر مرئي فقط.
- **سرعة الاستجابة:** رد على المسح الأساسي في أقل من 3 ثواني (هدف).
- **الخصوصية:** تشفير الصور، حذف تلقائي للصور بعد فترة، وعدم مشاركة صور المستخدم مع المتطوع إلا وقت الجلسة.
- **التوافر:** عمل الميزات الأساسية (الفلوس، OCR) بدون إنترنت.
- **الاستهلاك:** تحسين استهلاك البطارية والبيانات.
- **الدقة:** هدف دقة تعرف الفلوس > 95% في ظروف إضاءة مختلفة (يتم قياسه فعلياً).

---

12. المخاطر والاعتبارات الأخلاقية

الخطر	التأثير	التعامل
معلومة دوا غلط	صحي خطير	درجة ثقة + تحويل لمتطوع + تنويه أن التطبيق مساعد وليس بديلاً عن الطبيب/الصيدلي
تسريب صور خاصة	انتهاك خصوصية	تشفير + حذف تلقائي + سياسة خصوصية واضحة

التعامل	التأثير	الخطر
توثيق هوية + تقييم + زر إبلاغ + إمكانية إنهاء المكالمة	أمان المستخدم	سوء سلوك متطوع
رسائل تنبيه في المواقف الحرجة	سلامة	الاعتماد الزائد على التطبيق
اختبار مع مستخدمين حقيقيين وتحسين مستمر	تجربة سيئة	تحيز النموذج / أخطاء اللهجة

نقطة قوية للتقديم: إشراك مستخدمين حقيقيين من جمعيات ضعاف البصر في الاختبار (User Testing) هيدي مشروعكم مصداقية كبيرة.

---

13. مؤشرات النجاح (KPIs)

- دقة التعرف على الفلوس (%).
- دقة قراءة تاريخ الصلاحية (%).
- متوسط زمن الاستجابة (ثواني).
- متوسط زمن انتظار متطوع (ثواني).
- رضا المستخدمين (استبيان 1-5).
- عدد المسحات الناجحة لكل مستخدم أسبوعياً.
- عدد ساعات التطوع المسجلة.

---

14. خطة التنفيذ المقترحة (Roadmap)

المرحلة	المدة المقترحة	المخرجات
1. البحث والتخطيط	أسبوعين	تصميم قاعدة البيانات، Use Cases، مقابلات مع مستخدمين
2. التصميم (UX/UI)	أسبوعين	Wireframes، سيناريوهات صوتية، Prototype
3. بناء الأساس	3-4 أسابيع	تسجيل، كاميرا، OCR، TTS/STT
4. الميزات الذكية	3-4 أسابيع	درجة الثقة، VLM، الأدوية، الفلوس
5. نظام المتطوعين	2-3 أسابيع	إشعارات، تقييم، WebRTC
6. الاختبار والتحسين	أسبوع 2	اختبار مع مستخدمين، إصلاح، تحسين الأداء
7. التوثيق والتقديم	أسبوعين	التقرير، العرض التقديمي، فيديو Demo

> المدد دي تقريبية، وبنعدّلها حسب مدة التسليم وعدد أفراد الفريق.

---

15. خطوات الاستمرارية (لو عايزين نحوله Startup)

- **شراكات:** جمعيات ضعاف البصر، الصيدليات، شركات الأدوية.
- **نموذج الإيراد:** مجاني للمستخدم النهائي، ودعم من منح وشراكات (Social Impact Grants) مؤسسية.
- **مسابقات ومسرّعات:** مسابقات الابتكار الاجتماعي ومسابقات التقنيات المساعدة.

---

16. الخطوات الجاية

1. تحديد حجم الفريق والمدة، وعلى أساسه نقرر نطاق الـ MVP.
2. رسم **Use Case Diagram** و**ERD** و**Sequence Diagrams** للسيناريوهات الأساسية.
3. تصميم **Wireframes** صوتية وبصرية بسيطة.
4. بدء بناء النموذج الأولي (Prototype) لميزة واحدة (الأفضل: مسح الدوا أو الفلوس).